

# FPROS9-A1600-OSB-CU

Serie FPROS Cu-Al · R134A · senza serbatoio / without tank



FPROS9-A1600-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

1.051 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.592 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

180,7 m<sup>3</sup>/h

|                            |                   |                                        |              |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite          | L × P × H (mm)                         | su richiesta |
| Circuiti / Circuits        | 2                 | Serbatoio / Tank                       | —            |
| Ventilatori / Fans         | 22                | Taglia / Size                          | 1600         |
| Free cooling (ΔT 8 K)      | 1.000 kW *        | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C  |
| Refrigerante / Refrigerant | R134A · GWP 1.430 |                                        |              |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 1.168 | 1.112 | 1.051 | 989   | 930   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.592 | 1.517 | 1.440 | 1.362 | 1.280 |

Refrigeratori con free cooling integrato, compressori a vite e batterie in tubi di rame e alette in alluminio, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling, screw compressors and copper-tube, aluminium-fin coils, for large capacities running all year round.

# Dati tecnici

## Technical data

FPROS9 - A1600 - OSB - CU

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.592,03 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.369.146 kcal/h         |
| Potenza assorbita / Power input     | 307,64 kW                |
| EER / EER                           | 5,18                     |
| Portata acqua / Water flow          | 273,83 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.050,71 kW              |
| Potenza assorbita / Power input     | 361,44 kW                |
| EER / EER                           | 2,91                     |
| ESEER / ESEER                       | 3,82                     |
| Portata acqua / Water flow          | 180,72 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Compressori / Compressors                     | 2 × Vite                |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits   | 2                       |
| Ventilatori / Fans                            | 22                      |
| Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT) | 1.000 kW *              |
| Ventilatori free cooler / Free cooler fans    | 24                      |
| Condensatore / Condenser                      | batteria rame-alluminio |
| Evaporatore / Evaporator                      | a fascio tubiero        |
| Refrigerante / Refrigerant                    | R134A • GWP 1.430 • A1  |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | su richiesta / on request |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +47 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

\* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio  
Copper-aluminium coil

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 1.029,7 kW   |
| MEG 30 % | × 0,950 | 998,2 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 966,7 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 1.024,4 kW   |
| MPG 30 % | × 0,960 | 1.008,7 kW   |
| MPG 40 % | × 0,950 | 998,2 kW     |

# Prestazioni Performance

FPROS9-A1600-OSB-CU · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35    | 40    | 45    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1             | 1.001 | 957   | 911   | 865   | 818   | 769   | 717   |
| 2             | 1.044 | 998   | 951   | 903   | 855   | 803   | 750   |
| 3             | 1.088 | 1.040 | 991   | 941   | 891   | 837   | 784   |
| 4             | 1.133 | 1.085 | 1.035 | 982   | 929   | 875   | 819   |
| 5             | 1.178 | 1.129 | 1.078 | 1.023 | 967   | 913   | 855   |
| 6             | 1.228 | 1.176 | 1.123 | 1.067 | 1.009 | 951   | 892   |
| 7             | 1.277 | 1.223 | 1.168 | 1.112 | 1.051 | 989   | 930   |
| 8             | 1.329 | 1.274 | 1.216 | 1.158 | 1.096 | 1.033 | 970   |
| 9             | 1.382 | 1.325 | 1.265 | 1.204 | 1.141 | 1.077 | 1.010 |
| 10            | 1.438 | 1.378 | 1.316 | 1.252 | 1.188 | 1.121 | 1.052 |
| 11            | 1.493 | 1.432 | 1.367 | 1.301 | 1.235 | 1.165 | 1.094 |
| 12            | 1.551 | 1.488 | 1.422 | 1.354 | 1.285 | 1.213 | 1.139 |
| 13            | 1.609 | 1.544 | 1.478 | 1.407 | 1.334 | 1.262 | 1.183 |
| 14            | 1.672 | 1.604 | 1.535 | 1.462 | 1.387 | 1.312 | 1.232 |
| 15            | 1.735 | 1.664 | 1.592 | 1.517 | 1.440 | 1.362 | 1.280 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 246 | 269 | 295 | 324 | 355 | 390 | 428 |
| 2             | 247 | 270 | 296 | 325 | 356 | 391 | 430 |
| 3             | 248 | 271 | 297 | 326 | 357 | 392 | 431 |
| 4             | 249 | 272 | 298 | 327 | 358 | 394 | 432 |
| 5             | 249 | 273 | 299 | 327 | 359 | 395 | 434 |
| 6             | 250 | 274 | 300 | 328 | 360 | 396 | 435 |
| 7             | 251 | 275 | 300 | 329 | 361 | 397 | 436 |
| 8             | 252 | 275 | 301 | 330 | 362 | 398 | 437 |
| 9             | 253 | 276 | 302 | 331 | 363 | 399 | 438 |
| 10            | 254 | 277 | 303 | 332 | 364 | 400 | 440 |
| 11            | 255 | 278 | 304 | 333 | 365 | 401 | 441 |
| 12            | 256 | 279 | 305 | 334 | 366 | 402 | 442 |
| 13            | 257 | 280 | 306 | 335 | 367 | 403 | 443 |
| 14            | 258 | 281 | 307 | 335 | 368 | 404 | 444 |
| 15            | 259 | 282 | 308 | 336 | 369 | 405 | 445 |

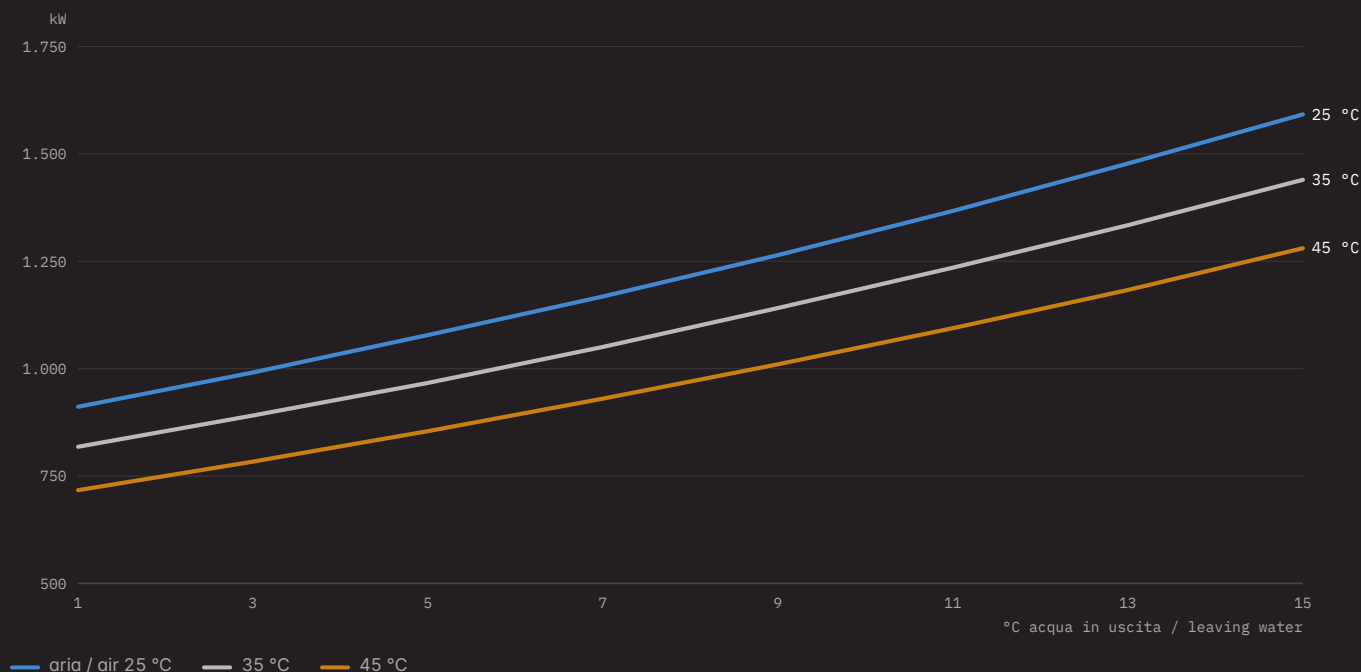
## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,07 | 3,56 | 3,09 | 2,67 | 2,30 | 1,97 | 1,67 |
| 2             | 4,23 | 3,69 | 3,21 | 2,78 | 2,40 | 2,05 | 1,75 |
| 3             | 4,39 | 3,83 | 3,34 | 2,89 | 2,49 | 2,13 | 1,82 |
| 4             | 4,56 | 3,99 | 3,47 | 3,01 | 2,59 | 2,22 | 1,89 |
| 5             | 4,72 | 4,14 | 3,61 | 3,12 | 2,69 | 2,31 | 1,97 |
| 6             | 4,91 | 4,30 | 3,75 | 3,25 | 2,80 | 2,40 | 2,05 |
| 7             | 5,09 | 4,46 | 3,89 | 3,37 | 2,91 | 2,49 | 2,13 |
| 8             | 5,27 | 4,63 | 4,04 | 3,51 | 3,02 | 2,60 | 2,22 |
| 9             | 5,46 | 4,80 | 4,18 | 3,64 | 3,14 | 2,70 | 2,30 |
| 10            | 5,66 | 4,97 | 4,34 | 3,77 | 3,26 | 2,80 | 2,39 |
| 11            | 5,86 | 5,15 | 4,50 | 3,91 | 3,38 | 2,91 | 2,48 |
| 12            | 6,06 | 5,33 | 4,67 | 4,05 | 3,51 | 3,02 | 2,58 |
| 13            | 6,26 | 5,52 | 4,83 | 4,20 | 3,64 | 3,13 | 2,67 |
| 14            | 6,48 | 5,71 | 5,00 | 4,36 | 3,77 | 3,25 | 2,78 |
| 15            | 6,70 | 5,90 | 5,18 | 4,51 | 3,91 | 3,37 | 2,88 |

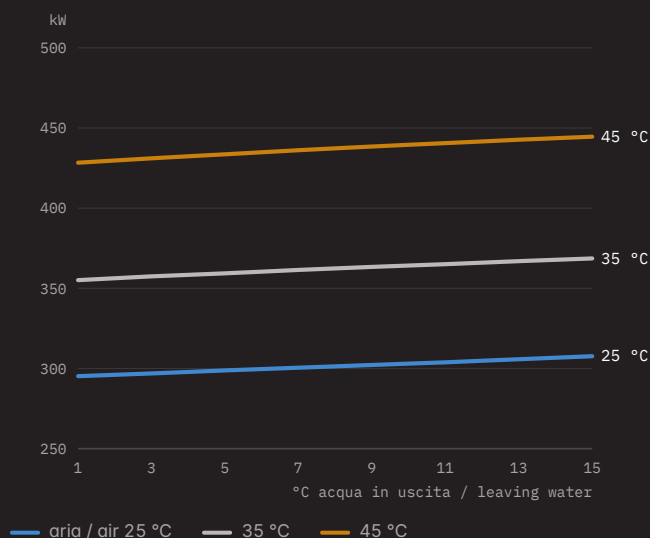
# Curve Curves

FPROS9-A1600-OSB-CU · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$

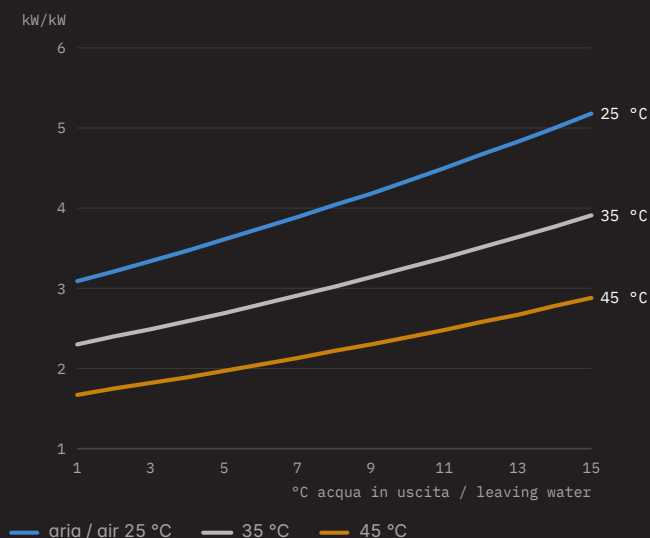
## Resa frigorifera / Cooling capacity



## Potenza assorbita / Power input



## EER / EER



Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

# Optional — 1/2 Options

FPROS9 - A1600 - OSB - CU · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 181 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 25 m  
Pump 181 m<sup>3</sup>/h – head 25 m

Pompa 181 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 40 m  
Pump 181 m<sup>3</sup>/h – head 40 m

Pompa doppia montata 181 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 25 m  
Twin pump, factory -fitted, 181 m<sup>3</sup>/h – head 25 m

Pompa doppia montata 181 m<sup>3</sup>/h – prevalenza 40 m  
Twin pump, factory -fitted, 181 m<sup>3</sup>/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Vaso di espansione 100 l  
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l  
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l  
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l  
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l  
Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"  
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"  
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"  
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"  
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"  
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"  
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"  
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"  
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"  
Y -strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"  
Y -strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"  
Y -strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"  
Y -strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"  
Y -strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice  
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice  
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice  
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice  
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice  
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off  
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off  
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off  
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off  
3-way valve 5" on/off

# Optional — 2/2

## Options

FPROS9-A1600-OSB-CU · 55 optional disponibili per questa configurazione · 55 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 6" on/off  
3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori  
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter  
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre  
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas  
Refrigerant leak detector

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori  
Fan inverter

Ventilatori EC  
EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)  
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)  
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)  
RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete  
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C  
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla  
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma  
Rubber anti-vibration mounts

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
  - Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
  - Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design